

Análisis de Datos para la Optimización de Ventas e Inventario

Paula Ximena Romero Villegas

Docente: Jesús Ariel

Materia: Ciencia de Datos

Corporación Universitaria Del Huila

Neiva-Huila

Análisis de Datos para la Optimización de Ventas e Inventario

Caso: Empresa de comercio electrónico

1. Proceso o problema real y pregunta de datos

Caso: Una empresa de comercio electrónico vende productos a través de su página web. Uno de sus principales problemas es que algunos productos se quedan sin existencias debido a una alta demanda, mientras que otros permanecen demasiado tiempo almacenados sin venderse.

Esto genera dos consecuencias:

- Pérdida de ventas cuando un producto solicitado no está disponible.
- Costos adicionales por mantener productos con baja rotación en el inventario.

Pregunta de datos

¿Qué factores influyen en la demanda de los productos y cómo se pueden utilizar los datos para predecir las ventas y optimizar el inventario?

2. Inventario de datos

N.º	Fuente o campo de datos	Ejemplo de información	Tipo de dato
1	Historial de ventas	Producto, cantidad vendida, fecha y valor de la venta	Estructurado
2	Inventario actual	Código del producto, cantidad disponible y ubicación	Estructurado
3	Información de clientes	Edad, ciudad, historial de compras y frecuencia de compra	Estructurado
4	Datos de navegación web	Páginas visitadas, productos consultados y tiempo de navegación	Semiestructurado
5	Reseñas y comentarios de	Opiniones escritas sobre productos y	No estructurado

	clientes	servicios	
6	Redes sociales	Publicaciones, comentarios y menciones de productos	No estructurado
7	Datos de proveedores	Tiempo de entrega, precios y disponibilidad de productos	Estructurado
8	Datos externos del mercado	Tendencias de consumo, temporadas y comportamiento de la competencia	Estructurado y no estructurado

3. Tipo de analítica aplicada

Analítica descriptiva

Pregunta que responde:

¿Qué ha ocurrido?: Se utiliza para analizar el comportamiento histórico de las ventas.

¿Por qué se aplica? Porque permite conocer y comprender el comportamiento histórico de las ventas y del inventario antes de realizar predicciones.

Ejemplo en este caso:

La empresa puede identificar:

- Cuáles fueron los productos más vendidos.
- En qué meses aumentaron las ventas.
- Cuáles productos tienen menor rotación.
- Cuántos productos se agotaron durante determinados períodos.
- Qué categorías generan mayores ingresos.

Ejemplo: Los datos muestran que las ventas de productos tecnológicos aumentan significativamente durante noviembre y diciembre.

Analítica predictiva

Pregunta que responde:

¿Qué podría ocurrir en el futuro?: Se pueden utilizar modelos estadísticos o de aprendizaje automático para estimar la demanda futura.

¿Por qué se aplica? Porque permite anticipar la demanda futura y evitar que los productos se agoten o que exista un exceso de inventario.

Ejemplo en este caso:

A partir de las ventas históricas, la temporada, el comportamiento de los clientes y las tendencias del mercado, la empresa puede predecir:

- Qué productos tendrán mayor demanda.
- Cuántas unidades podrían venderse el próximo mes.
- Cuándo podría agotarse un producto.
- Qué productos tendrán una baja rotación.

Ejemplo: El modelo predice que durante diciembre la demanda de un determinado producto aumentará un 30 %, por lo que la empresa puede aumentar previamente su inventario.

Analítica prescriptiva

Pregunta que responde:

¿Qué se debe hacer?: Utiliza los resultados descriptivos y predictivos para recomendar acciones.

¿Por qué se aplica? Porque permite utilizar los resultados del análisis y las predicciones para recomendar acciones concretas que mejoren las ventas y la gestión del inventario.

Ejemplo en este caso:

El sistema podría recomendar:

- Aumentar el inventario de productos con alta demanda.
- Reducir pedidos de productos con baja rotación.
- Aplicar descuentos a productos que permanecen mucho tiempo almacenados.
- Realizar pedidos anticipados a proveedores.
- Redistribuir inventario entre diferentes bodegas.

Ejemplo: Si se predice un aumento del 30 % en la demanda, el sistema recomienda comprar una cantidad adicional de unidades antes de la temporada de mayor demanda.

Relación con Big Data: las 5 V

Sí es un caso de Big Data porque se recopilan datos de muchas fuentes diferentes y potencialmente en grandes cantidades.

En este caso se pueden identificar claramente las características de Big Data:

1. Volumen

La empresa recopila grandes cantidades de datos provenientes de ventas, clientes, inventarios, navegación web y redes sociales.

2. Velocidad

Los datos se generan continuamente, especialmente las ventas y las visitas realizadas en la página web.

3. Variedad

Se utilizan diferentes tipos de información: tablas de ventas, registros de inventario, comentarios de clientes, datos de navegación y publicaciones en redes sociales.

4. Veracidad

Es necesario verificar la calidad de los datos, eliminando registros duplicados, información incorrecta o incompleta.

5. Valor

El análisis de los datos permite mejorar las decisiones empresariales, reducir costos, evitar pérdidas por falta de inventario y aumentar las ventas.

4. Ciclo de vida del proyecto aplicado al caso:

PREGUNTA

¿Qué productos tendrán mayor demanda y cuánto inventario se necesita?



OBTENER

Ventas + inventario + clientes + navegación web + comentarios + proveedores.



LIMPIAR

Eliminar errores, duplicados y datos incompletos.



ANALIZAR

Identificar tendencias y predecir la demanda.



VISUALIZAR

Crear gráficos y tableros de control.



DECIDIR

Optimizar compras, inventario y promociones.

Conclusión

El análisis de datos permite que una empresa de comercio electrónico transforme grandes cantidades de información en decisiones útiles. Mediante la analítica descriptiva se entiende qué ha ocurrido, con la analítica predictiva se estima qué podría ocurrir y mediante la analítica prescriptiva se determina qué acciones conviene realizar. De esta manera, el uso de datos ayuda a mejorar la gestión del inventario, reducir costos y aumentar las ventas.

Problem & data## Problem & data

The selected process is inventory optimization in an e-commerce company. The main problem is that some products run out of stock due to high demand, while others remain stored without being sold, generating losses and additional costs. The data needed includes sales history, inventory levels, customer information, web navigation, and social media mentions to understand demand factors and predict future sales accurately. This case requires descriptive, predictive, and prescriptive analytics to optimize inventory management and increase sales while reducing costs.

REFERENCIAS

IBM. (2024). ¿Qué es el análisis prescriptivo? IBM. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/prescriptive-analytics>

IBM. (2024). ¿Qué es big data analytics? IBM. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/big-data-analytics>

Coursera. (2025, 4 de agosto). Data Analysis Terms & Definitions. Consultar fuente